

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20222

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1đ) Tính độ cong của đường $x = te^t$, $y = t$, $z = e^t$ tại điểm $M(0; 0; 1)$.

Câu 2. (1đ) Tính diện tích của phần mặt phẳng $z = 1 + x + 2y$ trên miền bị chặn bởi các đường $y = x^3$ và $x = y^2$.

Câu 3 (1đ). Tính $\iiint_V z dx dy dz$, trong đó V là vật thể bị chặn bởi $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ và $z = 1-x^2-y^2$.

Câu 4 (2đ). Tính các tích phân sau:

a) $I = \int_{-\infty}^0 x^{24} e^{\sqrt[3]{x}} dx.$

b) $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^8 + 1}.$

Câu 5 (1đ). Cho C là biên của miền bị chặn bởi $x + y = 2$ và $y = x^2$, định hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tính

$$\oint_C (e^{x^2} + xy) dx + x dy.$$

Câu 6 (1đ). Tính $\iint_S \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dS$, trong đó S là mặt xác định bởi $z = x^2 + y^2$, $z \leq 4$.

Câu 7 (1đ). Cho $M(1; 2; 3)$ và $N(2; 3; -1)$. Tìm đạo hàm của $f(x, y, z) = xyz$ theo hướng $\overrightarrow{MN}$ tại điểm N .

Câu 8 (1đ). Tính $S = \iint_S z dy dz + x^2 dx dz + 3xz dx dy$, trong đó S là phía dưới của mặt trụ $z = x^2$ bị giới hạn bởi các mặt phẳng $y = 0$ và $y = 1 - z$, khi nhìn theo hướng dương của trục Oz .

Câu 9 (1đ). Cho C là đường $x = t$, $y = t^3$, $z = t^2$ với $0 \leq t \leq 3$. Tính

$$\int_C e^y dx + x e^y dy + (z + 1) e^z dz$$

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

LỜI GIẢI CHI TIẾT MÔN GIẢI TÍCH II - NHÓM NGÀNH 1

Thực hiện bởi team Giải tích II - CLB Hỗ trợ Học tập

Câu 1. (1đ) Tính độ cong của đường $x = te^t$, $y = t$, $z = e^t$ tại điểm $M(0; 0; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} x(t) = t.e^t \\ y(t) = t \\ z(t) = e^t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t) = (t+1)e^t \\ y'(t) = 1 \\ z'(t) = e^t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x''(t) = (t+2)e^t \\ y''(t) = 0 \\ z''(t) = e^t \end{cases}$$

$$+) \text{ Xét điểm } M(0; 0; 1) \text{ có } \begin{cases} x(t) = t.e^t = 0 \\ y(t) = t = 0 \\ z(t) = e^t = 1 \end{cases} \Rightarrow t = 0$$

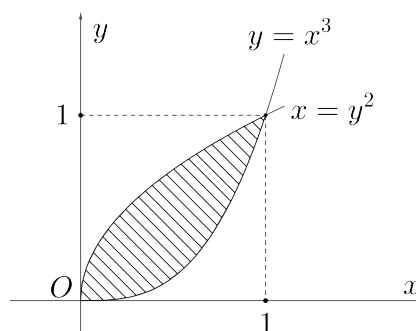
+) Độ cong của đường cong tại điểm M ứng với $t = 0$ là:

$$\begin{aligned} C(M) &= \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y'(0) & z'(0) \\ y''(0) & z''(0) \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z'(0) & x'(0) \\ z''(0) & x''(0) \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x'(0) & y'(0) \\ x''(0) & y''(0) \end{vmatrix}^2}}{(x'(0) + y'(0) + z'(0))^{3/2}} \\ &= \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}^2}}{(1 + 1 + 1)^{3/2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Vậy độ cong của đường cong tại điểm M là $\frac{\sqrt{2}}{3}$

Câu 2. (1đ) Tính diện tích của phần mặt phẳng $z = 1 + x + 2y$ trên miền bị chặn bởi các đường $y = x^3$ và $x = y^2$.

[Hướng dẫn giải]



+) Từ phương trình mặt phẳng $z = 1 + x + 2y \Rightarrow \begin{cases} z'_x = 1 \\ z'_y = 2 \end{cases}$

+) Theo công thức tính diện tích của một mặt trong không gian:

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{6} dx dy$$

với D là hình chiếu của phần mặt phẳng bị chặn trên Oxy , ta có $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x^3 \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases}$

+) Như vậy diện tích cần tính là:

$$S = \sqrt{6} \int_0^1 dx \int_{x^3}^{\sqrt{x}} 1 dy = \sqrt{6} \int_0^1 (\sqrt{x} - x^3) dx = \frac{5\sqrt{6}}{12}$$

+) Kết luận: Vậy diện tích mặt phẳng cần tính là $\frac{5\sqrt{6}}{12}$ (đvdt)

Câu 3. (1đ) Tính $\iiint_V z dx dy dz$, trong đó V là vật thể bị chặn bởi $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ và $z = 1 - x^2 - y^2$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $-\sqrt{1 - x^2 - y^2} \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$

+) Hình chiếu của V trên mặt phẳng Oxy là $D: x^2 + y^2 \leq 1$. Khi đó:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D dx dy \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{1-x^2-y^2} z dz \\ &= \iint_D \frac{1}{2} \left((1 - x^2 - y^2)^2 - (1 - x^2 - y^2) \right) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left((x^2 + y^2)^2 - (x^2 + y^2) \right) dx dy \end{aligned}$$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền $D': \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r^4 - r^2) r dr = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^6}{6} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_{r=0}^{r=1} d\varphi = \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{12} \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi = -\frac{\pi}{12}$$

+) Kết luận: Vậy giá trị tích phân cần tính là $-\frac{\pi}{12}$

Câu 4. (2đ) Tính các tích phân sau:

a) $I = \int_{-\infty}^0 x^{24} e^{\sqrt[3]{x}} dx.$

b) $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^8 + 1}.$

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Đặt $t = -\sqrt[3]{x} \Rightarrow \begin{cases} x = -t^3 \\ dx = -3t^2 dt \end{cases}$

+) Đổi cận: Khi $x \rightarrow 0$ thì $t \rightarrow 0$

$$x \rightarrow -\infty \text{ thì } t \rightarrow +\infty$$

Khi đó, ta có:

$$I = \int_0^{+\infty} t^{72} e^{-t} \cdot 3t^2 dt = 3 \int_0^{+\infty} t^{74} e^{-t} dt = 3 \cdot \Gamma(75) = 3.74!$$

+) Kết luận: Vậy $I = 3.74!$

b)

+) Đặt $x^8 = t \Rightarrow \begin{cases} x = t^{\frac{1}{8}} \\ dx = \frac{dt}{8t^{\frac{7}{8}}} \end{cases}$

+) Đổi cận: Khi $x \rightarrow 0$ thì $t \rightarrow 0$

$$x \rightarrow +\infty \text{ thì } t \rightarrow +\infty$$

Khi đó, ta có:

$$I = \frac{1}{8} \cdot \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t} \cdot \frac{1}{t^{\frac{7}{8}}} = \frac{1}{8} \cdot \int_0^{+\infty} \frac{t^{-\frac{7}{8}}}{t+1} dt = \frac{1}{8} B\left(\frac{1}{8}, \frac{7}{8}\right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{8}} = \frac{\pi}{4\sqrt{2-\sqrt{2}}}$$

+) Kết luận: Vậy $I = \frac{\pi}{4\sqrt{2-\sqrt{2}}}$

Câu 5. (1đ) Cho C là biên của miền bị chặn bởi $x + y = 2$ và $y = x^2$, định hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tính

$$\oint_C (e^{x^2} + xy) dx + x dy.$$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $I = \oint_C (e^{x^2} + xy)dx + xdy$

+) Ta thấy C là miền kín và được định hướng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, áp dụng công thức Green, ta có:

$$I = \iint_D (1 - x) dxdy$$

trong đó D là miền xác định bởi:
$$\begin{cases} x^2 \leq y \leq 2 - x \\ -2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

+) Khi đó, ta có:

$$I = \int_{-2}^1 dx \int_{x^2}^{2-x} (1 - x) dy = \int_{-2}^1 y(1 - x) \Big|_{y=x^2}^{y=2-x} dx = \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-2}^1 = \frac{27}{4}$$

+) Kết luận: Vậy $I = \frac{27}{4}$

Câu 6. (1đ) Tính $\iint_S \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dS$, trong đó S là mặt xác định bởi $z = x^2 + y^2$, $z \leq 4$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $z = x^2 + y^2 \Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dxdy = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy$

+) Hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy là miền $D: x^2 + y^2 \leq 4$

Khi đó, $I = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \cdot \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy = \iint_D (1 + 4x^2 + 4y^2) dxdy$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền $D': \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (1 + 4r^2) r dr = 2\pi \cdot \left(\frac{r^2}{2} + r^4 \right) \Big|_0^2 = 2\pi \cdot (2 + 16) = 36\pi$$

+) Kết luận: Vậy giá trị tích phân cần tính là 36π

Câu 7. (1đ) Cho $M(1; 2; 3)$ và $N(2; 3; -1)$. Tìm đạo hàm của $f(x, y, z) = xyz$ theo hướng $\overrightarrow{MN}$ tại điểm N .

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = yz \\ \frac{\partial f}{\partial y} = zx \\ \frac{\partial f}{\partial z} = xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(N) = -3 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(N) = -2 \\ \frac{\partial f}{\partial z}(N) = 6 \end{cases}$$

Khi đó, ta có: $\overrightarrow{\text{grad}f}(N) = (-3; -2; 6)$ và $\overrightarrow{MN} = (1; 1; -4)$

$\Rightarrow$ Đạo hàm của f theo hướng $\overrightarrow{MN}$ tại điểm N là:

$$\frac{\partial f}{\partial \overrightarrow{MN}}(N) = \frac{\overrightarrow{\text{grad}f}(N) \cdot \overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{MN}|} = \frac{(-3) \cdot 1 + (-2) \cdot 1 + 6 \cdot (-4)}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-4)^2}} = -\frac{29\sqrt{2}}{6}$$

+) Kết luận: Vậy đạo hàm của f theo hướng $\overrightarrow{MN}$ tại điểm N là $-\frac{29\sqrt{2}}{6}$

Câu 8. (1đ) Tính $S = \iint_S z dy dz + x^2 dx dz + 3xz dx dy$, trong đó S là phía dưới của mặt trụ $z = x^2$ bị giới hạn bởi các mặt phẳng $y = 0$ và $y = 1 - z$, khi nhìn theo hướng dương của trục Oz .

[Hướng dẫn giải]

+) Ta thấy mặt S chưa phải là mặt cong kín, khi đó để dùng được công thức Ostrogradsky, ta cần bổ sung vào S hai mặt phẳng $S_0: y = 0$ và $S_1: y = 1 - z$ bị giới hạn bởi mặt cong S , ta thu được mặt cong S' có hướng pháp tuyến vào trong.

+) Đặt V là phần thể tích bị giới hạn bởi mặt cong S' , khi đó $V: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq z \leq 1 - y \end{cases}$

+) Áp dụng công thức Ostrogradsky cho tích phân trên, ta có:

$$K = \iiint_{S'} z dy dz + x^2 dx dz + 3xz dx dy = - \iiint_V 3x dx dy dz$$

+) Ta thấy miền V đối xứng qua mặt phẳng $x = 0$ mà $f(x) = 3x$ là hàm lẻ đối với x nên ta có $K = - \iiint_V f(x) dx dy dz = 0$

$$\text{Khi đó, } S = K - \underbrace{\iint_{S_0} z dy dz + x^2 dx dz + 3xz dx dy}_{I_1} - \underbrace{\iint_{S_1} z dy dz + x^2 dx dz + 3xz dx dy}_{I_2}$$

+) Tính I_1

• Ta thấy, hình chiếu của S_0 lên Oyz , Oxy là các đoạn thẳng nên $\iint_{S_0} z dy dz + 3xz dx dy = 0$ hay

$$I_1 = \iint_S x^2 dx dz$$

- Hình chiếu của S_0 lên Oxz là miền $D_2: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq z \leq 1 \end{cases}$ và góc tạo bởi vector pháp tuyến định hướng mặt và trục Oy là 180° .

Khi đó, ta có:

$$I_1 = - \iint_{D_2} x^2 dx dz = - \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 x^2 dz = - \int_{-1}^1 x^2 (1 - x^2) dx = -\frac{4}{15}$$

+) Tính I_2

- Hình chiếu của S_1 lên Oyz là một đoạn thẳng nên $\iint_{S_1} z dy dz = 0$
- Hình chiếu của S_1 lên Oxz là miền $E_2: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq z \leq 1 \end{cases}$ và góc tạo bởi vector pháp tuyến định hướng mặt và trục Oy là một góc nhọn

Khi đó, ta có: $\iint_{S_1} x^2 dx dz = \iint_{E_2} x^2 dx dz = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 x^2 dz = \frac{4}{15}$

- Hình chiếu của S_1 lên Oxy là miền $E_3: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x^2 \end{cases}$ và góc tạo bởi vector pháp tuyến định hướng mặt và trục Oy là một góc nhọn

Khi đó, ta có: $\iint_{S_1} 3xz dx dz = \iint_{E_3} 3xz dx dz = 0$ (xét tính đối xứng)

Từ đó suy ra: $I_2 = \iint_{S_1} z dy dz + x^2 dx dz + 3xz dx dy = \frac{4}{15}$

$\Rightarrow S = K - I_1 - I_2 = 0$

+) Kết luận: Vậy $S = 0$

Câu 9. (1đ) Cho C là đường $x = t, y = t^3, z = t^2$ với $0 \leq t \leq 3$. Tính

$$\int_C e^y dx + xe^y dy + (z + 1)e^z dz$$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\begin{cases} x = t \\ y = t^3 \\ z = t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 3t^2 dt \\ dz = 2t dt \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 3)$

Khi đó: $I = \int_C e^y dx + xe^y dy + (z + 1)e^z dz$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^3 \left[e^{t^3} + e^{t^3} \cdot t \cdot 3t^2 + e^{t^2} \cdot 2t \cdot (t^2 + 1) \right] dt \\
 &= \int_0^3 e^{t^3} (3t^3 + 1) dt + \int_0^3 e^{t^2} (2t^3 + 2t) dt
 \end{aligned}$$

+) Ta có:

$$\begin{aligned}
 \bullet I_1 &= \int_0^3 e^{t^3} (3t^3 + 1) dt = \int_0^3 t d(e^{t^3}) + \int_0^3 e^{t^3} dt = \left(te^{t^3} \right) \Big|_0^3 - \int_0^3 e^{t^3} dt + \int_0^3 e^{t^3} dt = 3e^{27} \\
 \bullet I_2 &= \int_0^3 e^{t^2} (2t^3 + 2t) dt = \int_0^3 t^2 d(e^{t^2}) + \int_0^3 2te^{t^2} dt = \left(t^2 e^{t^2} \right) \Big|_0^3 - \int_0^3 2te^{t^2} dt + \int_0^3 2te^{t^2} dt = 9e^9
 \end{aligned}$$

Khi đó, $\int_C e^y dx + xe^y dy + (z+1)e^z dz = I_1 + I_2 = 3e^{27} + 9e^9$

+) Kết luận: Vậy giá trị tích phân cần tính là $3e^{27} + 9e^9$